“荣枫”轮“8·24”一般中毒事故
调查报告

2023年8月24日20时30分许，在日照港石臼港区西区3号泊位的“荣枫”轮5舱木片卸船扒舱作业准备过程中，发生一起中毒事故，造成2人受伤，直接经济损失约66.04万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》《中华人民共和国海上交通安全法》《联合国海洋法公约》等法律法规规定，日照市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市交通运输局、市公安局、市总工会等单位人员组成的“荣枫”轮“8·24”一般中毒事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组聘请了港口货物装卸、职业病防治、医疗急救等方面的专家参与事故调查，并邀请了市纪委监委和市人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过人员询问、现场勘查、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、救援处置、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.“荣枫”轮：巴拿马籍，为2007年10月3日建造的木片专用船，总吨39964吨，载重吨49615吨，长度199.9米，宽度32.2米，该船共6个货舱。船东：NYK LINE TOKYO（日本邮船株式会社），租家：MIHAUD INTERNATIONAL GROUP（台湾懋闳国际集团），SIlenus InternationalCo., Ltd（台湾懋闳国际集团子公司）。

2.日照港裕廊股份有限公司（以下简称裕廊公司）：法定代表人为崔亮，公司总经理为秦玉宁，类型为股份有限公司（中外合资），住所为山东省日照市东港区海滨五路南首。经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内提供货物装卸、仓储服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；淡水供应（凭有效《港口经营许可证》经营）等。

3.日照市港宇机械工程有限公司（以下简称港宇机械公司）：法定代表人为刘磊，注册资本1000万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为山东省日照市天津路南、海滨五路东未来海岸001幢03单元-102商号。经营范围：装卸搬运、国内货物运输代理、机械设备租赁等。

4.日照海港装卸有限公司（以下简称海港装卸公司）：法定代表人为唐绍廷，注册资本1200万元，类型为其他有限责任公司，住所为山东省日照市东港区海滨五路136号。经营范围：装

卸搬运、普通货物仓储服务，人力资源服务、劳务服务等。

（二）事故相关单位合同及安全生产管理协议签订情况

1. 2023 年 5 月 22 日，裕廊公司（甲方）与港宇机械公司（乙方）签订了《搬倒服务承发包合同》，约定乙方为甲方提供散货短倒运输（包括且不限于装载机装车、装载机堆高、自卸车倒运、挖掘机加高、机械零工、船舶清扒舱等作业）业务，作业货种为散粮、木片等散货。同时双方签订了《搬倒服务业务安全管理协议》，明确了双方安全生产管理职责。

2. 2023 年 6 月 27 日，裕廊公司（甲方）与海港装卸公司（乙方）按照法律法规的有关规定签订了《劳务服务合同》，约定乙方为甲方流动司机、门机司机、清扫工、装卸工、维修工、操作工等相关岗位提供劳务服务。同时双方签订了《安全管理协议》，约定甲方应加强对乙方人员的日常安全教育培训，使其了解国家有关安全生产的法律法规和政策规定，掌握本岗位有关的安全知识和技能，并对其进行日常安全管理。

（三）事故受伤人员及日常管理情况

1.许朋，男，41 周岁，港宇机械公司挖掘机司机。

经查，港宇机械公司设立了安全管理机构，明确了现场安全管理人员，制定了全员安全生产责任制，对许朋进行了安全教育培训并建立了培训档案。裕廊公司对许朋纳入了本单位的统一协调、管理，并对其所在公司及人员的违章行为进行日常监督检查。

2.贺培伟，男，47 周岁，海港装卸公司装卸工。

经查，按照合同约定，贺培伟的日常工作安排和安全生产管理由裕廊公司实际进行管理。裕廊公司对贺培伟纳入了本单位的统一协调、管理，并对其所在公司及人员的违章行为进行日常监督检查。

（四）“荣枫”轮货物的基本情况

2023 年 8 月 12 至 8 月 17 日，该轮船在越南真美港装载相思木木片 39225.51 吨，共分为 6 个货舱（1 舱 5979 吨，2 舱 6597 吨，3 舱 5498.51 吨，4 舱 6966 吨，5 舱 6736 吨，6 舱 7449 吨），货物含水量 48.02%。8 月 23 日凌晨 00:42 许，抵达日照港 5#锚地。8 月 24 日 14:24 许，靠泊裕廊公司西 3#泊位，17:35 许开始卸货作业准备。

（五）“荣枫”轮货物熏蒸情况

2023 年 8 月 17 日 2 时 40 分-4 时 40 分，“荣枫”轮在越南真美港装载木片后，委托当地熏蒸公司（VINACONTROL），对 1-6 舱使用熏蒸剂“BASA 50EC”进行了熏蒸，熏蒸结束后船舶封舱密闭。8 月 17 日 7 时 24 分许，从越南真美港开航，8 月 23 日船舶抵达日照港 5#锚地。经查，该轮自 8 月 18 日上午开航开始至抵达锚地时对货舱进行了通风。

8 月 24 日 5 时至 7 时，租船方要求“荣枫”轮对 1-6 号货舱再次进行熏蒸，“荣枫”轮按照租船方要求进行了熏蒸。熏蒸人员为“荣枫”轮工作人员，熏蒸结束后，“荣枫”轮关闭货舱舱盖及通风装置，开始“闷舱”。11 时 00 分许，“荣枫”轮接到靠泊通知，14

时 24 分许，船舶完成靠泊。14 时 42 分许，“荣枫”轮接代理公司电话通知，要求将 1-6 舱开舱。约 15 时 25 分至 16 时 40 分，“荣枫”轮依次打开 1-6 舱。经查，“荣枫”轮及其工作人员均不具备熏蒸资质。本次熏蒸之前，“荣枫”轮未向日照海事局、日照海关及港口有关部门、作业单位或船舶代理提交申请。熏蒸之后，亦未告知上述相关单位，未按要求悬挂熏蒸旗帜，未在甲板设置熏蒸警示标志。熏蒸结束至开舱卸货前，“荣枫”轮一直未对货舱进行通风、检测。

（六）“荣枫”轮 5 舱现场勘查情况

事故发生于“荣枫”轮 5 舱东北角位置，5 舱尺寸 16m*18.72m，事发时舱内货物距舱口 1.3 米，舱沿高度 2.4 米，舱内货物接卸深度约 5-6 米，东北角货物最高点与舱内货物最低点坡度约 65 度。港宇机械公司挖掘机司机许朋位置离舱口 4.1 米，离货物底部 2 米，海港装卸公司装卸工贺培伟离舱口 2.7 米，离货物底部 3.4 米（见事故现场图）。



事故现场图

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

8月24日19时05分许，裕廊公司现场调度陈鹏祥组织召开工前会，安排通风测氧、吊装机械等下舱作业前的各项准备工作。同时，告知“荣枫”轮保持船上通风设备正常运行，并进行通风设备检查。19时20分至19时50分许，装卸工贺培伟对1-6舱进行了氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体检测，未检出一氧化碳、硫化氢、可燃气体，氧气含量满足作业条件；20时25分许，陈鹏祥通知将挖掘机吊入5舱。

20时30分许，裕廊公司生产管理人员牛兆泉在“荣枫”轮5舱东南角进行现场检查，挖掘机驾驶员许朋在5舱东北角下舱进行扒舱作业前准备，在下舱途中晕倒。牛兆泉发现后立即前往查看，在货面基本平舱口、坡度较缓、落差不大的情况下，20时35分许，装卸工贺培伟使用大绳并栓挂安全带下舱施救，在施救过程中晕倒。

事故发生后，现场有关人员向裕廊公司副经理刘保军、总经理秦玉宁逐级进行了报告，裕廊公司先后向日照港集团和市有关部门进行了报告。

（二）“荣枫”轮应急救援情况

20时30分许，“荣枫”轮三副CALLORES SHERWIN BRILLO（菲律宾籍）发现一名港口工作人员倒在5舱内，返回住处后电话通知船长；20时40分许，船方组织2名船员穿戴空

气呼吸器，自5舱东北角使用铝合金梯子进入船舱施救，下到一半位置后，自感不适，放弃救援，返回舱外。

（三）港方应急救援情况

20时44分许，牛兆泉电话上报刘保军事故发生有关情况，刘保军立即赶赴救援现场，同时，通过电话通知做好人员安全、相关应急救援工作。20时45分许，陈鹏祥分别拨打120、119急救电话，请求救援。20时50分许，“荣枫”轮放弃救援后，裕廊公司船舶队副队长孔明涵和牛兆泉，佩戴空气呼吸器继续下舱施救，使用3号船机将2名受伤人员吊出货舱，随后被救至舱外甲板并持续抢救。21时00分许，山东港口日照港口医院救护车、日照港集装箱发展有限公司应急救援中心消防车、山东日照华洋白求恩医院救护车先后到达现场，医生在船舶甲板对2名伤者进行持续救治。21时20分至21时30分许，2名伤者被送至市人民医院进行救治。到达医院后，立即将2名伤者转入重症监护室治疗。

三、事故发生的原因和事故性质

事故调查组经人员询问、调取监控、现场勘查、技术鉴定、专家研判等综合分析认定事故原因如下:

（一）事故直接原因

“荣枫”轮违反《国际海事组织 MSC.1/Circ.1264 关于在船使用杀虫剂的建议适用于货舱熏蒸》相关规定[①]，在无熏蒸资质[②]的

① 《国际海事组织 MSC.1/Circ.1264 关于在船安全使用杀虫剂的建议适用于货舱熏蒸》3.3.2.16 ：船舶抵达之前，通常至少提前24小时，船长应将船舶在途熏蒸的情况通知目的港国家的相关港口当局及挂靠港。所通报的信

情况下，违规进行再次熏蒸作业，且熏蒸后至装卸作业前未落实开舱通风、检测等措施，致使船舱内存在多种有毒有害气体聚集[③]，造成港宇机械公司挖掘机司机许朋下舱准备作业时、海港装卸公司装卸工贺培伟施救时中毒晕倒，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.“荣枫”轮未落实对登船作业人员安全保障责任。“荣枫”轮违反《国际海事组织 MSC.1/Circ.1264 关于在船安全使用杀虫剂的建议适用于货舱熏蒸》相关规定[④]，在锚地进行再次熏蒸作业前未向日照海事局、日照海关、日照港等单位提交申请，熏蒸作业时未设置相关警示标志[⑤]，熏蒸作业后未向上述相关单位进行安全告知；“荣枫”轮在无熏蒸资质[⑥]的情况下，违规进行熏蒸作业，熏蒸后安全措施不落实，没有为登船装卸作业人员提供安全的作业环境。

息包括所使用熏蒸药剂、熏蒸时间、被熏蒸的货舱及是否已开始通风。抵达目的港后，船长也应该提供 3.3.2.6.2 及 3.3.2.7.2.条所需的信息。

② 《国际海事组织 MSC.1/Circ.1264 关于在船安全使用杀虫剂的建议适用于货舱熏蒸》第 5.1.1 节规定，“船员不应处理熏蒸剂，这种操作应由有资质的操作人员进行” 。

③ 《国家质量监督检验检疫总局关于加强熏蒸除害处理检疫监管工作的通知》 第五条： 对于需要在锚地实施船舶熏蒸处理的，必须在熏蒸处理结束并完全散气达到安全要求后，船舶方可靠驳作业。

④ 《国际海事组织 MSC.1/Circ.1264 关于在船安全使用杀虫剂的建议适用于货舱熏蒸》3.3.2.16 ：船舶抵达之前，通常至少提前 24 小时，船长应将船舶在途熏蒸的情况通知目的港国家的相关港口当局及挂靠港。所通报的信息包括所使用熏蒸药剂、熏蒸时间、被熏蒸的货舱及是否已开始通风。抵达目的港后，船长也应该提供 3.3.2.6.2 及 3.3.2.7.2.条所需的信息。

⑤ 《国际海事组织 MSC.1/Circ.1264 关于在船安全使用杀虫剂的建议适用于货舱熏蒸》3.3.2.10 熏蒸结束后，熏蒸人员应在进入被熏蒸区域的所有入口处张贴警示标志，此类警示标志应标志出所使用的熏蒸药剂、熏蒸日期和时间。

⑥ 《国际海事组织 MSC.1/Circ.1264 关于在船安全使用杀虫剂的建议适用于货舱熏蒸》第 5.1.1 节规定，“船员不应处理熏蒸剂，这种操作应由有资质的操作人员进行” 。

2.“荣枫”轮未切实履行应急救援职责。违反《海运固体散装货物安全监督管理规定》相关要求⑦，“荣枫”轮未落实事故发生后的应急救援措施，安排船员下舱施救至一半时放弃救援⑧，导致延误救援时机。

（三）事故性质

经调查认定，“荣枫”轮“8·24”一般中毒事故是一起涉外生产安全责任事故。

四、事故责任的认定和对有关责任单位的处理建议

（一）事故责任认定

事故调查组经综合分析认定：“荣枫”轮未落实对登船作业人员安全保障职责，在无熏蒸资质的情况下，违规进行熏蒸作业；在锚地进行再次熏蒸作业前未向日照海事局、日照海关、日照港等单位提交申请；熏蒸作业时未设置相关警示标志；未将再次熏蒸作业及舱内气体检测等重要信息告知港方及现场作业人员；装卸作业过程中未落实通风、检测等安全保障措施，致使船舱内多种有毒有害气体聚集，没有为登船装卸作业人员提供安全的作业环境；事故发生后未落实应急救援措施，延误救援时机，导致伤害后果扩大。“荣枫”轮对事故的发生负全部责任。

（二）处理建议

经咨询有关法律专家等多方面意见，因事故发生具体地点为

⑦ 《海运固体散装货物安全监督管理规定》第三十一条 船舶应当制定针对人员进出封闭处所和货物熏蒸处所的安全程序及应急救援措施。

⑧ 《中华人民共和国海上交通安全法》第七十五条 船舶、海上设施、航空器收到求救信号或者发现有人遭遇生命危险的，在不严重危及自身安全的情况下，应当尽力救助遇险人员。

外籍船舶“荣枫”轮上5号舱内，虽然事故调查组查明了外籍船舶未尽到保障装卸作业人员在其作业场所内安全作业的责任和及时救助职责，对事故发生负全部责任。但依据《联合国海洋法公约》有关规定⑨和《中华人民共和国行政处罚法》⑩第八十四条有关规定，不适用《中华人民共和国行政处罚法》对外籍船舶“荣枫”轮进行事故责任的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

针对“荣枫”轮“8·24”事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任和行业部门监管责任，举一反三，严防类似事故发生，提出以下防范措施和建议：

（一）严格落实船岸风险相互告知确认机制。裕廊公司等港口装卸作业生产经营单位，要深刻汲取“8·24”一般中毒事故教训，针对船方再次熏蒸未向港方进行安全告知问题，港口装卸作业方要进一步理顺船岸风险相互告知确认机制，加强船舶卸船作业的管理，确保各类信息畅通，确认船方提供的作业环境符合安全要求。同时，采取措施督促靠岸停泊卸货船舶，严格遵守国际通用规定，严格遵守我国安全生产有关法律法规要求。

（二）进一步提升本质安全水平。裕廊公司等港口装卸作业生产经营单位，要进一步加强现场作业风险辨识，细化完善本单

⑨ 《联合国海洋法公约》第九十四条 船旗国的义务 1. 每个国家应对悬挂该国旗帜的船舶有效地行使行政、技术及社会事项上的管辖和控制。

⑩ 《中华人民共和国行政处罚法》第八十四条 外国人、无国籍人、外国组织在中华人民共和国领域内有违法行为，应当给予行政处罚的，适用本法，法律另有规定的除外。

位的操作规程，加大对一线作业人员培训教育力度，切实提高员工安全防范意识，确保安全管理制度规定和操作规程要求落实到作业现场、落实到岗位员工，同时要加大资金投入，通过自动化减人、机械化换人、智慧化无人等措施，进一步提高本质安全水平。

（三）加强应急救援处置能力。裕廊公司等港口装卸作业生产经营单位要进一步完善应急预案体系，厘清各方应急救援职责及救援过程中的安全注意事项，分级开展常态化应急演练活动，提升员工应急处置能力，完善应急救援物资配备，加强典型事故案例培训，确保险情发生后第一时间迅速调动人员、调集物资装备，实现快速有效的应急救援。强化港口作业生产单位应急救援体系与靠泊作业船方应急救援体系的衔接，确保突发情况下，就近快速有效应急处置。

（四）进一步压实各方安全主体责任。行业主管部门要严格落实港口安全生产监管职责，督促日照港集团、裕廊公司等港口作业生产经营单位，严格落实安全生产企业主体责任，进一步健全安全生产责任体系，压实全员安全生产责任，强化安全教育培训，提升员工安全素质，结合正在开展的重大事故隐患排查整治行动以及违规电气焊及违规施工、预防高处坠落和有限空间作业三个专项整治行动，尤其针对节假日、夜间等重要时段和现场高危作业活动，深入自查自纠，全面辨识安全风险，排查事故隐患，

落实管控措施，坚决防范类似事故的发生。

“荣枫”轮“8·24”一般中毒事故调查组

2023 年 10 月 28 日